🎯 乘法王国的神奇魔法：分配律与结合律

> ——和数学王子高斯一起，成为巧算小达人

📖 故事导入：小高斯的秘密武器

![数学王国](https://img.freephotos.cn/z Beast/100/20231218/1ea0c7b0e8c8e7a6.jpg)

从前，有一个叫高斯的小男孩，他有一双发现秘密的眼睛...

亲爱的同学们，在很久很久以前的德国，有一个叫**卡尔·弗里德里希·高斯**的小男孩。

高斯家里很穷，爸爸是个泥瓦匠的工头，每天都要计算给工人们发多少工钱。你猜怎么着？**3岁的小高斯**就趴在地板上，暗暗地跟着爸爸算账，当爸爸算错的时候，他竟然小声说："爸爸，算错啦！"

后来高斯上了小学，有一天，老师出了一个难题：

> **1 + 2 + 3 + 4 + ... + 98 + 99 + 100 = ?**

其他同学都在埋头一个一个地加，可小高斯才看了一眼，就写下了答案：**5050**！

老师惊讶得下巴都要掉了："这...这怎么可能？你是不是在乱写？"

小高斯眨眨眼睛说："老师，我没有胡闹。"

原来，**小高斯发现了一个秘密**：1和100相加等于101，2和99相加也等于101，3和98相加还是等于101.....这样配对下去，有50个101，所以答案是 **50 × 101 = 5050**。

老师从此对这个农村孩子刮目相看，还专门给他买数学书辅导。后来，高斯成为了世界上最伟大的数学家之一，被人们称为**"数学王子"**。

🌟 那么，高斯的秘密武器是什么呢？

就是——发现规律，用巧算代替笨算！

今天，我们也要学习这种神奇的本领。准备好了吗？让我们一起进入**乘法王国**，学习两大魔法定律：

1. 🔮 **乘法分配律** —— 拆开来算更简单
2. 🔗 **乘法结合律** —— 换个顺序算更快

第一章：神奇的魔法数字 🔮

1.1 魔法数字的密码

在乘法王国里，有一对非常神奇的“好朋友”——**25和4**，它们的乘积刚好等于**100**！

> **25 × 4 = 100**

还有一个更厉害的组合——**125和8**，它们的乘积是**1000**！

> **125 × 8 = 1000**

💡 **小窍门**：你可以这样记：

> - **25 × 4** → 谐音“25 × 4，刚好100”
> - **125 × 8** → “125 × 8，刚好1000”

🔢 为什么它们这么神奇？

让我们用**分解**的方法来看看：

特殊数字	分解	发现
$25 = 5 \times 5 = 5^2$	5×5	都是5的平方
$4 = 2 \times 2 = 2^2$	2×2	都是2的平方
$25 \times 4 = 5^2 \times 2^2 = (5 \times 2)^2 = 10^2 = \mathbf{100}$	完美凑成整百！	

特殊数字	分解	发现
$125 = 5 \times 5 \times 5 = 5^3$	$5 \times 5 \times 5$	都是5的立方
$8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3$	$2 \times 2 \times 2$	都是2的立方
$125 \times 8 = 5^3 \times 2^3 = (5 \times 2)^3 = 10^3 = \mathbf{1000}$	完美凑成整千！	

✨ **规律发现**：5和2是好朋友，它们相乘永远得到10。而当我们用5的n次方乘以2的n次方时，就能凑成10的n次方——这就像变魔术一样神奇！

1.2 更多的魔法组合

除了25×4和125×8，还有哪些魔法组合呢？

魔法组合	乘积	记忆口诀
2 × 5	= 10	最基础的魔法！
25 × 4	= 100	“25 × 4，刚好100”
125 × 8	= 1000	“125 × 8，刚好1000”
625 × 16	= 10000	“625 × 16，刚好10000”

> 📝 **小练习**：观察一下，$625 = 5^4$，$16 = 2^4$，$625 \times 16 = 5^4 \times 2^4 = (5 \times 2)^4 = 10^4 = 10000$

第二章：乘法分配律 —— 拆开来算更简单 🔮

2.1 什么是分配律？

想象一下这样的场景：

> 🎒你要整理书包，发现里面有：
> - 3本数学书，每本重200克
> - 3本语文书，每本重300克
>
> 书包一共重多少克？

聪明的你会怎么算呢？

方法一（笨方法）：

先算数学书：200 + 200 + 200 = 600克
再算语文书：300 + 300 + 300 = 900克
总共：600 + 900 = **1500克**

方法二（聪明方法）：

先算每组重量：200 + 300 = 500克
再乘以3组：500 × 3 = **1500克**

🎯 乘法分配律的定义：

> **a × (b + c) = a × b + a × c**

用我们的例子来理解：

> 3 × (200 + 300) = 3 × 200 + 3 × 300
> 3 × 500 = 600 + 900
> 1500 = 1500 ✓

通俗理解：就像分发礼物！如果你有3个小朋友，每个小朋友都要分到2颗糖和3颗饼干，那你既可以一个一个分（先分糖再分饼干），也可以先把每份准备好再一起发。

2.2 故事中的分配律：机智的小商人

从前，有个卖文具的小商人叫小明。

有一天，他进了**37支钢笔**，每支进价**102元**。他想知道一共花了多少钱。

笨笨的算法：

> 102 × 37
> = 102 + 102 + 102 + ... + 102（要加37次！）
> 太麻烦了！

聪明的算法（用分配律）：

> 102 × 37
> = (100 + 2) × 37 ← 把102拆成100和2
> = 100 × 37 + 2 × 37 ← 分配出去
> = 3700 + 74
> = **3774元**

看！**把102拆成100和2**后，计算变得超级简单！

2.3 用分配律巧算：32 × 25

现在让我们用分配律和魔法数字**25 × 4=100**来解决一个难题：

计算：32 × 25

第一步：分解32

> 32 = 8 × 4

第二步：重新组合

> 32 × 25
> = 8 × 4 × 25 ← 交换位置
> = 8 × (4 × 25) ← 先算4 × 25
> = 8 × 100 ← 魔法数字！
> = **800**

✨ **完整写法：**

```
32 × 25
= 8 × 4 × 25
= 8 × 100
= 800
```

💡 **另一种拆法：**

```
32 × 25
= 32 × (100 ÷ 4)     ← 因为 25 = 100 ÷ 4
= 3200 ÷ 4
= 800
```

2.4 更多例题训练

🌟 例题1：125 × 64

```
125 × 64
= 125 × 8 × 8          ← 64 = 8 × 8
= 1000 × 8             ← 125 × 8 = 1000（魔法数字！）
= 8000                 ← 答案！
```

🌟 例题2：48 × 125

```
48 × 125
= 6 × 8 × 125          ← 48 = 6 × 8
= 6 × 1000              ← 8 × 125 = 1000（魔法数字！）
= 6000                  ← 答案！
```

🌟 例题3：25 × 36

```
25 × 36
= 25 × 4 × 9           ← 36 = 4 × 9
= 100 × 9              ← 25 × 4 = 100（魔法数字！）
= 900                   ← 答案！
```

第三章：乘法结合律 —— 换个顺序算更快 🔗

3.1 什么是结合律？

想象你有很多糖果：

> 🍬 你有3盒糖果，每盒有5袋，每袋有4颗糖
> 一共有多少颗糖？

方法一：

> 先算每盒有多少袋：5 × 4 = 20（颗）
> 再算3盒一共：3 × 20 = **60（颗）**
> 写成算式：(3 × 5) × 4

方法二：

> 先算总共有多少袋：3 × 5 = 15（袋）
> 再算糖的总数：15 × 4 = **60（颗）**
> 写成算式：3 × (5 × 4)

两种方法结果一样！这就是**乘法结合律**的威力！

🎯 乘法结合律的定义：

> **(a × b) × c = a × (b × c)**

通俗理解：就像叠罗汉！三个小朋友叠罗汉，不管你先叠哪两个再叠第三个，最后的高度都是一样的。

3.2 用结合律巧算

🌟 例题：13 × 25 × 4

笨笨的算法：

```
13 × 25 × 4
= 325 × 4
= 1300
```

（要算两次乘法！）

聪明的算法（用结合律）：

```
13 × 25 × 4
= 13 × (25 × 4)        ← 先把25和4配对
= 13 × 100              ← 25 × 4 = 100（魔法数字！）
= 1300                  ← 一步到位！
```

🌟 例题：9 × 8 × 125

```
9 × 8 × 125
= 9 × (8 × 125)        ← 先把8和125配对
= 9 × 1000              ← 8 × 125 = 1000（魔法数字！）
= 9000                  ← 答案！
```

🌟 例题：125 × 72 × 8

```
125 × 72 × 8
= (125 × 8) × 72        ← 把125和8凑成一对
= 1000 × 72              ← 125 × 8 = 1000（魔法数字！）
= 72000                  ← 答案！
```

3.3 分配律和结合律联手

有时候，我们需要**同时使用分配律和结合律**，就像超级英雄联手！

🌟 例题：32 × 25 × 4 × 125

```
32 × 25 × 4 × 125
= 32 × (25 × 4) × 125        ← 先用结合律
= 32 × 100 × 125               ← 25 × 4 = 100
= (32 × 100) × 125
= 3200 × 125

= 3200 × (100 + 25)            ← 拆分125
= 3200 × 100 + 3200 × 25
= 320000 + 80000
= 400000
```

或者更简单：

```
32 × 25 × 4 × 125
= 8 × 4 × 25 × 4 × 125        ← 把32拆成8×4
= 8 × (4 × 25) × (4 × 125)    ← 分组
```

```
= 8 × 100 × 500                ← 两个魔法数字!
= 8 × 50000
= 400000
```

第四章：高斯叔叔的智慧锦囊 💎

4.1 高斯配对法的秘密

回到我们开头讲的故事。小高斯计算1+2+3...+100的秘诀是什么？

他的方法是——配对求和！

```
1   +   100 = 101
2   +   99  = 101
3   +   98  = 101
...
50  +   51  = 101
```

一共有**50对**，每对和都是**101**，所以答案是 **50 × 101 = 5050**。

这个方法用到了两个数学规律：

- **加法交换律**：数字可以换位置
- **加法结合律**：可以自由分组

4.2 用高斯的方法解决难题

🌟 挑战：用配对法巧算

题目：25 × 32 × 125

```
25 × 32 × 125
= 25 × 4 × 8 × 125          ← 把32拆成4×8
= (25 × 4) × (8 × 125)      ← 用结合律配对
= 100 × 1000                ← 两个魔法数字！
= 100000
```

高斯的秘诀：找到能凑成100或1000的组合，让它们"牵手"！

第五章：小试牛刀 🏆

5.1 基础挑战

第一关：用魔法数字填空

题目	提示	答案
25 × 4 = □	魔法数字！	**100**
125 × 8 = □	魔法数字！	**1000**
25 × □ = 100	谁是25的好朋友？	**4**
125 × □ = 1000	谁是125的好朋友？	**8**

第二关：巧算达人（用25×4或125×8巧算）

1. **125 × 48**

```
提示：48 = 6 × 8
```

2. **25 × 36**

```
提示：36 = 9 × 4
```

3. **8 × 125 × 7**

> 提示：先找125和8配对

4. **32 × 125**

> 提示：32 = 4 × 8

第三关：火眼金睛（选择最简方法）

下面哪些题目可以用**25 × 4=100**或**125 × 8=1000**来巧算？

题目	能不能巧算？	怎么算？
25 × 12	?	?
125 × 24	?	?
50 × 88	?	?
250 × 32	?	?

5.2 进阶挑战

挑战1：连乘巧算

```
(125 × 32) × 25 = ?
```

挑战2：综合运用

```
25 × 32 × 4 × 125 = ?
```

挑战3：实际应用

> 🏪 超市进货，每箱有125瓶饮料，一共进了32箱。如果每瓶饮料卖4元，这些饮料一共能卖多少钱？

5.3 答案揭晓

第二关答案：

题目	巧算过程	答案
125 × 48	= 125 × 6 × 8 = 750 × 8 = 6000	**6000**
25 × 36	= 25 × 4 × 9 = 100 × 9 = 900	**900**
8 × 125 × 7	= (8 × 125) × 7 = 1000 × 7 = 7000	**7000**
32 × 125	= 4 × 8 × 125 = 4 × 1000 = 4000	**4000**

第三关答案：

题目	能不能巧算？	怎么算？
25 × 12	✅ 可以	= 25 × 4 × 3 = 100 × 3 = **300**
125 × 24	✅ 可以	= 125 × 8 × 3 = 1000 × 3 = **3000**
50 × 88	✅ 可以	= 25 × 2 × 4 × 22 = 100 × 44 = **4400**
250 × 32	✅ 可以	= 25 × 10 × 4 × 8 = 100 × 80 = **8000**

进阶挑战答案：

挑战	答案
挑战1	= 125 × 32 × 25 = 1000 × 100 = **100000**

挑战	答案
挑战2	= 8 × 4 × 25 × 4 × 125 = 100 × 500 = **50000**
挑战3	= 125 × 32 × 4 = 1000 × 32 = **32000元**

第六章：数学家小百科 📚

高斯（Carl Friedrich Gauss，1777-1855）

数学王子高斯

"数学是科学之王" —— 高斯

小档案	内容
出生	1777年，德国不伦瑞克
昵称	数学王子
成就	发现正17边形尺规作图法、证明代数基本定理
童年故事	3岁发现爸爸发工资算错了，10岁用配对法秒算1到100的和

高斯给我们的启示：

> 💡 ithmetic不是死算硬算，而是要**发现规律**、**找简便方法**！

分配律的发现者：乔治·布尔（George Boole，1815-1864）

小档案	内容
出生	1815年，英国林肯郡
职业	数学家、哲学家
重大贡献	创立布尔代数（计算机的基础！）
名言	"没有数学，你根本无法思考"

布尔不仅发现了分配律，还发明了一套用数学处理逻辑的方法，这套方法在200年后成为了**计算机的基础**！可以说，没有布尔，就没有我们今天的电脑和手机！

总结：成为巧算小达人的秘诀 🏆

📋 本章知识清单

定律	公式	通俗理解
乘法分配律	a × (b+c) = a × b + a × c	拆开来，分别算，再合并
乘法结合律	(a × b) × c = a × (b × c)	换顺序，先凑整，更方便
交换律	a × b = b × a	位置可以换

🎯 魔法数字表

黄金搭档	乘积	隐藏关系
2 × 5	= 10	5 × 2=10
25 × 4	= 100	$5^2 \times 2^2=10^2$
125 × 8	= 1000	$5^3 \times 2^3=10^3$
625 × 16	= 10000	$5^4 \times 2^4=10^4$

🌟 巧算三步法

1. **看**：观察有没有25、125、4、8这些魔法数字
2. **拆**：把大数拆成魔法数字的乘积
3. **凑**：让25 × 4=100，125 × 8=1000凑在一起

🎉 恭喜你！已经成为"巧算小达人"！

数学不是枯燥的计算，而是发现规律的快乐游戏！

记住高斯的话：

> "只要你能发现规律，就能找到最简单的路！"

📝 课后作业

1. 用巧算法计算：125 × 56
2. 用巧算法计算：25 × 48 × 4
3. 思考题：如果要算 25 × 125，有哪些巧算方法？

文档信息

- 主题：乘法分配律与结合律的巧算
- 适用年级：小学四年级及以上
- 魔法数字：25 × 4=100，125 × 8=1000
- 包含故事：高斯配对求和

愿每一个小朋友都能像高斯一样，发现数学的奥秘，享受巧算的乐趣！ 🎯✨